



wergonic

SYSTEM FÖR SMARTA ARBETSKLÄDER

Användar- manual

Ergonomisk riskbedömning och
arbetsteknikträning med bärbara
rörelsesensorer.

MANUAL

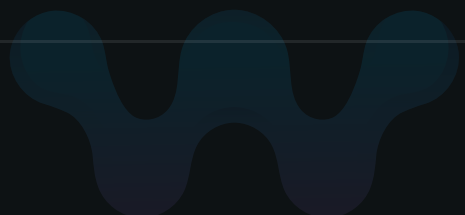
Version 3.1

MOBILAPP

Android v5.1.7

OMFATTAR

App och webbpanel



Vad manualen innehåller

1	Wergonic-systemet	Översikt och delar
2	Vad som ingår i kitet	Checklista för utrustningen
3	Sensorer och vad som mäts	IMU:er, placering, mätvärden
4	Konfigurera systemet	App, sammankoppling, telefon, arbetsbibliotek
5	Genomföra en mätning	Påklädning, mätning, kalibrering, live
6	Granska resultat	I appen och i webbpanelen
7	Referensvärden	Rekommenderade gränser och källor
8	Underhåll och retur	Rengöring, förvaring, retur
9	Felsökning och vanliga frågor	Vanliga problem

Om benämningarna. Rubriker och knappnamn i den här manualen är skrivna precis som de står i mobilappen och i webbpanelen när språket är satt till svenska.



INTRODUKTION

Wergonic-systemet

Wergonic är ett system med smarta arbetskläder för snabb och noggrann mätning av överkroppens arbetsställningar och rörelser under verkligt arbete — med resultaten direkt jämförda mot rekommenderade referensvärden.

Smarta arbetskläder

- Rörelsesensorer sitter i plagg som är enkla att ta på och av
- Mäter huvud, rygg, båda armarna, hand och underarm
- Beräknar räckvidd (handens räckhåll)

Mobilapp · Android

- Strömmar och spelar in sensordata via Bluetooth
- Arbetsställningar och rörelser i realtid
- Märk upp aktiviteter och raster
- Synkar mätningar till webbpanelen

Webbpanel

- Lägg upp arbetscykler, aktiviteter och villkor
- Skapa rapporter för riskbedömning
- Inbyggda metoder: RAMP, RULA, REBA, MEC (Volvo)
- AI-stödd tolkning av resultaten
- Administration av användare och organisation
- Fungerar i valfri webbläsare — **cloud.wergonic.com**

Ditt konto. Du får inloggningsuppgifter till både appen och webbpanelen, kopplade till en e-postadress som du väljer. Inom en organisation är kollegornas konton länkade för gemensamt arbete.

2 UTRUSTNING Vad som ingår i kitet

Wergonics smarta arbetskläder levereras som ett standardiserat kit.

- **Sex IMU:er** i färgkodade hållare
- **Android-telefon** med Wergonic-appen installerad och sensorerna redan sammankopplade
- **Wergonic-tröjor** i sex storlekar (XS-XXL)
- **Wergonic-handske** och **pannband**
- **Sex CR2025** knappcellsbatterier + en **telefonladdare**
- **Pulsband** med en IMU utan hållare (tillval)

Telefonkrav

Använd en Android-telefon med **Android 13 eller senare**. Bluetooth-kvaliteten påverkar dataströmmen. Testade modeller:

- Samsung Galaxy S21 FE · S21 Ultra
- Google Pixel 6A · Pixel 7A

Regelefterlevnad: CE, FCC, IC · Bluetooth 4.0/5.0 · RoHS, REACH.



De sex Wergonic-/Movesense-sensorerna i sina färgkodade hållare — Höger arm blå, Rygg grön, Huvud svart, Vänster arm röd, Hand silver, Underarm beige.

3 MÄTNING

Sensorer och vad som mäts

Systemet använder sex tröghetssensorer (IMU:er) från Movesense, som sitter i färgkodade hållare för rätt placering.

Sensor och specifikationer

- 9-axlig rörelsemätning (accelerometer, gyroskop, magnetometer) + temperatur
- Accelerometer $\pm 2/4/8/16$ g · Gyroskop ± 125 – 2000 °/s
- Samplingsfrekvens 12,5–833 Hz · Bluetooth 4.0/5.0
- 36,6 mm $\varnothing$ × 10,6 mm · 9,4 g · CR2025-batteri
- Vattentät och stöttålig

Färgkod

- Huvud — svart
- Rygg — grön
- Höger arm — blå
- Vänster arm — röd
- Hand — silver
- Underarm — beige

3.1 · Var varje sensor ska sitta

KROPPSDEL	FÄRG	PLACERING
Huvud	Svart	Mitt på pannan , fastsatt i pannbandet.
Rygg	Grön	Övre delen av ryggen, vid nackens bas (övergången mellan hals- och brösttrygg), i tröjans ryggficka.
Höger arm	Blå	Utsidan av höger överarm, över deltamuskeln, i tröjans ärmficka.
Vänster arm	Röd	Utsidan av vänster överarm, över deltamuskeln, i tröjans ärmficka.
Hand	Silver	Handryggen på den dominanta handen, i handskens handficka.
Underarm	Beige	Den dominanta underarmen, i handskens ribbade mudd — se bilden i 5.2.

Underarm och handled är inte samma sak. Det finns ingen handledssensor. Den beige sensorn är **underarmssensorn** — den sitter på underarmen, nära handleden, och heter Underarm överallt där den ställs in. **Handleden** är ett resultat, inte en sensor: den räknas fram ur sensorerna *Hand* och *Underarm* tillsammans, som skillnaden i rörelse mellan dem. Därför finns det en *Handled*-sida i rapporten trots att ingen sensor heter Handled.

3.2 · Vad som mäts på varje kroppsdel

Alla vinklar är lutningar i förhållande till en **lodrät referens** som ställs in vid kalibreringen. Alla hastigheter är **vinkelhastighet** — hur snabbt kroppsdelens rör sig, i grader per sekund.

KROPPSDEL	VINKLAR (°)	RÖRELSEHASTIGHET (°/S)
-----------	-------------	------------------------

Huvud	Böjning framåt/bakåt · Sidoböjning	Redovisas inte
Rygg	Framåtböjning · Sidoböjning	Redovisas inte
Höger arm Vänster arm	Överarmens elevationsvinkel (alla axelrörelser, i förhållande till lodlinjen) · Framåtböjning · Sidoböjning	Armens vinkelhastighet
Underarm	Underarmens elevationsvinkel — används tillsammans med överarmens vinkel för att beräkna hur långt handen når från kroppen	Ligger till grund för handledsvärdet nedan
Hand	—	Vibrationsdetektering — en indikator i realtid (%) för hur säker appen är på att handen utsätts för vibration. Visas endast live; ingår inte i rapporten
Handled (beräknad)	Redovisas inte som vinkel	Handledens vinkelhastighet — hur snabbt handen rör sig i förhållande till underarmen, beräknad ur sensorerna Hand och Underarm tillsammans
Puls (pulsband, tillval)	—	Puls, samt tid över 33 % av pulsreserven

Rotation mäts inte. Systemet mäter inte vridning kring kroppsdelens egen axel — alltså inte vridning av bålen, vridning av huvudet i sidled eller rotation av överarmen. Varje vinkel i rapporten är en *lutning* i förhållande till lodlinjen. Det enda rotationsvärdet är handledens vinkelhastighet, som är hastigheten när handen vrids i förhållande till underarmen — inte en vridningsvinkel.

Live-plattor jämfört med rapporten. Under inspelning kan *sidoböjning* för huvud, rygg och arm samt *framåtböjning* för armen visas som extra plattor — slå på dem med **Visa extra plattor** i Inställningar. Hela rapporten beskrivs i kapitel 6 och de rekommenderade gränserna för varje mätvärde i kapitel 7.

Konfigurera systemet

Använd den medföljande telefonen (mestadels färdiginställd) eller en egen Android-telefon. Oavsett vilket avslutar du med att lägga upp ditt arbetsbibliotek i webbpanelen.

4.1 • Med den medföljande telefonen

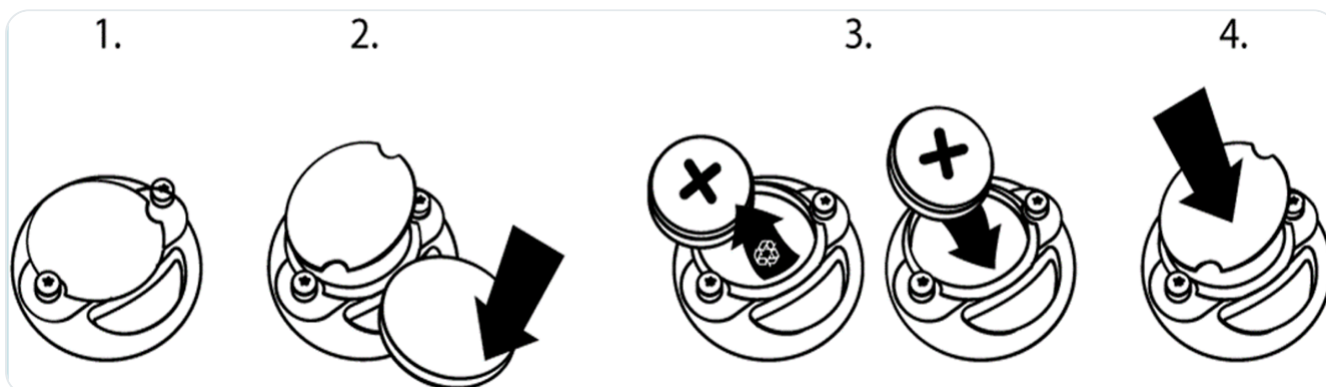
Kittets telefon har redan rätt Android-version, den senaste Wergonic-appen och färdigt sammankopplade sensorer. Två steg återstår:

1. **Logga in på Google Play** med ett Gmail-konto så att appen håller sig uppdaterad.
2. **Lägg upp ditt arbetsbibliotek** i webbpanelen (se 4.4).

Att återställa telefonen till fabriksinställningar är valfritt. Om du gör det, följ stegen för egen telefon nedan efteråt.

4.2 • Med en egen telefon

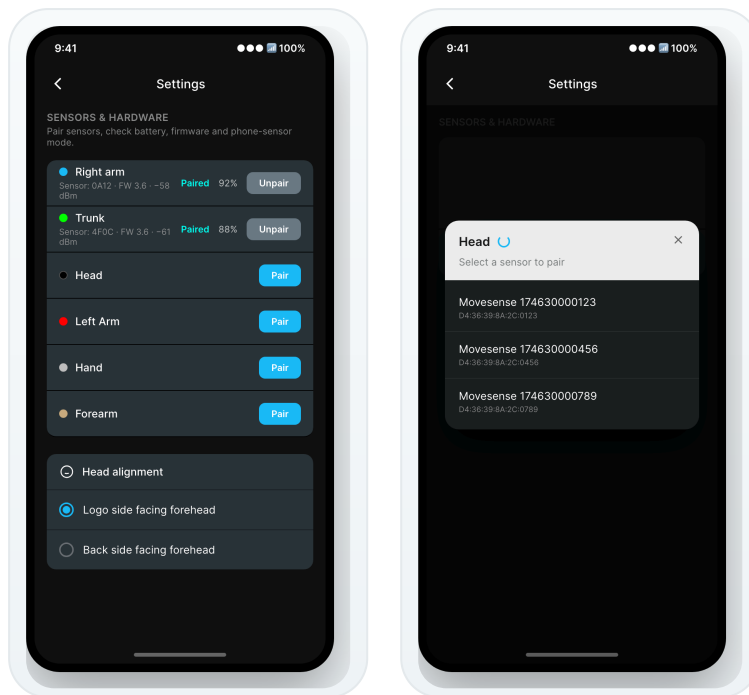
1. **Installera appen** — öppna Google Play, logga in, sök på **Wergonic** och installera den officiella appen.
2. **Starta sensorerna** — sätt i ett CR2025-batteri i varje sensor (bänd upp locket med ett mynt). Ett **rött blinkande ljus** visar att sensorn är igång; det kan ta upp till 30 sekunder.
3. **Logga in** i appen med dina uppgifter.



Batteriluckan öppnas och ett CR2025-knappcells batteri sätts i — bänd upp locket med ett mynt (eller en liten sked) och sätt tillbaka det.

4.3 • Koppla samman sensorerna

Öppna **Inställningar** (kugghjulet uppe till höger på startskärmen) och gå till **Sensorer & hårdvara**. Varje kroppsdel har en **Koppla samman**-knapp; tryck på den och välj sensorn i listan. Du känner igen en sensor på de fyra sista siffrorna i serienumret på baksidan. När den är ansluten visar raden **Sammankopplade** i cyan, med batterinivå och alternativet **Koppla ifrån**.



A Inställningar → Sensorer & hårdvara. Koppla samman eller koppla ifrån varje kroppsdel; "Huvudjustering" ligger längst ned.

B "Välj en sensor att sammankoppla" — tryck på rätt serienummer för att koppla sensorn till kroppsdelen.

Färgkodstandard — Huvud svart · Rygg grön · Höger arm blå · Vänster arm röd · Hand silver · Underarm beige. Pulsbandet (tillval) kopplas samman med sensorn utan hållare.

Huvudjustering. Huvudsensorn kan vändas åt båda hållen i pannbandet. Ställ in **Logosidan vänd mot pannan** (logotypen inåt, mot huden) eller **Baksidan mot pannan** (logotypen utåt) så att inställningen stämmer med hur du satt fast den.

Testa automatisk sammankoppling. Logga ut, stäng appen och öppna den igen — sensorerna ska återansluta automatiskt. Ska du inte mäta direkt, ta ur batterierna för att spara ström.

Telefoninställningar (egen telefon)

- **Batteri:** stäng av adaptiva och optimerade lägen; sätt Wergonic-appen till **Obegränsad**.
- **Behörigheter:** Plats och Enheter i närheten → **Tillåt alltid**.
- **Aviseringar:** slå på för Wergonic-appen.
- **Pausa oanvända appar:** stäng av för Wergonic-appen.

4.4 · Lägg upp ditt arbetsbibliotek i webbpanelen

Logga in på cloud.wergonic.com. I vänstermenyn, under **INSTÄLLNING**, öppnar du **Arbetsbibliotek**. Här förbereder du allt som appen sedan erbjuder dig under en mätning. Sidan har tre flikar:

FLIK

VAD DEN INNEHÅLLER

Arbetscykler	Dina fabriker och arbetet i dem, som ett träd: Fabrik → Linje → Arbetsstation → Operatör → Arbetscykel → Uppgifter . Varje uppgift har ett namn, en valfri beskrivning och en varaktighet i sekunder. Krävs när du mäter en arbetscykel.
Aktiviteter	Aktivitetsgrupper och aktiviteterna i dem. Det är knapparna du trycker på under en fri inspelning för att markera vad operatören gör. Valfritt, och bara tillgängligt när telefonen är online.
Villkor	Villkorsgrupper och deras värden — de omständigheter du vill märka en mätning med (enstaka val eller flerval). Valfritt.

Lägga till arbetscykler. På fliken *Arbetscykler* använder du **Lägg till fabrik** för att bygga trädet för hand och lägger sedan till linjer, arbetsstationer, operatörer, arbetscykler och uppgifter steg för steg. Vill du lägga in många på en gång, förbered dem i Excel och använd **Importera CSV/Excel**.

Lägga till aktiviteter och villkor. På fliken *Aktiviteter* eller *Villkor* skapar du först en grupp och lägger sedan till poster i den. Poster kan senare byta namn, slås samman med en annan post eller tas ur bruk.

Menynamn. Vänstermenyn är indelad i **ÖVERSIKT** (Hem), **MÅTT** (Mått), **RISK** (Riskbedömningar), **ARBETARE** (Arbetare), **INSTÄLLNING** (Arbetsbibliotek) och — för organisationsadministratörer — **ADMINISTRATION** (Team). Manualen använder samma namn som webbpanelen visar.

Genomföra en mätning

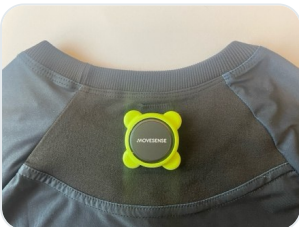
5.1 • Förbered

- Fulladdad telefon och sex sammankopplade sensorer
- Färska CR2025-batterier (rekommenderas)
- Ren Wergonic-tröja och handske i rätt storlek, samt ett pannband för huvudsensorn
- En vikt på cirka 2 kg för armkalibreringen

5.2 • Starta sensorerna och ta på arbetskläderna

Sätt i batterierna och kontrollera att varje sensor visar ett **rött blinkande ljus**. Om inget annat anges ska varje sensor sitta med Movesense-logotypen **utåt och rättvänd**:

- **Huvud (svart) — pannband**. Sätt på pannbandet så att sensorn hamnar **mitt på pannan**, strax ovanför ögonbrynen och nedanför hårfästet. *Inte* över örat och inte på bakhuvudet. Sensorn får vändas åt vilket håll du vill; ställ in **Huvudjustering** i Inställningar så att det stämmer (se 4.3).
- **Rygg (grön) — tröja**. Skjut in sensorn i fickan på **övre delen av ryggen**, vid nackens bas. Tröjan ska sitta åt så att sensorn inte kan glida.
- **Armar (blå, röd) — tröjans ärm**. Blå på höger arm, röd på vänster, i fickan på utsidan av varje överarm.
- **Hand (silver) och Underarm (beige) — handske**. Silver på handryggen, beige i den ribbade mudden som sitter på underarmen. Båda bärs på den **dominanta** armen.



Ryggsensorn i tröjans ficka på övre ryggen, vid nackens bas — logotypen utåt och rättvänd.

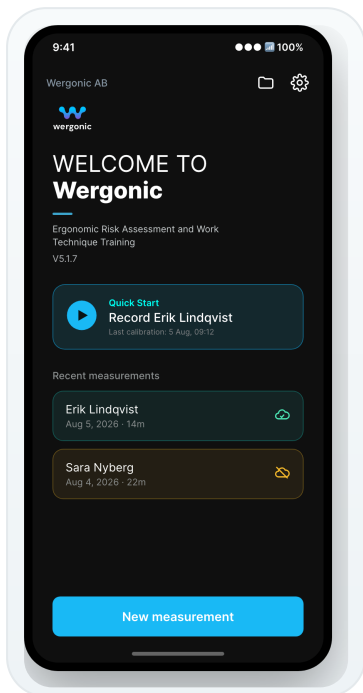


Handsken utlagd platt. Den beige **Underarm**-sensorn i den ribbade mudden (till vänster), den silverfärgade **Hand**-sensorn på handryggen (till höger).

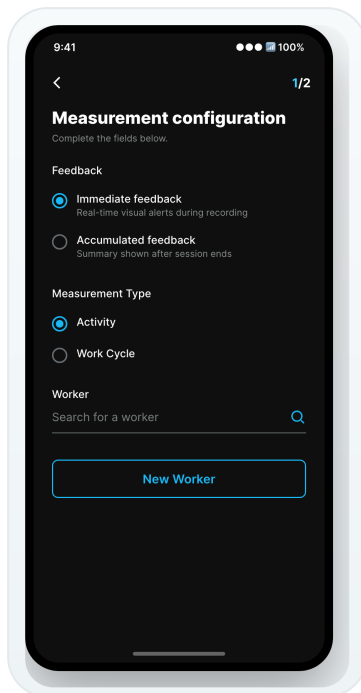
Hand- och underarmssensorn hör ihop. Anslut båda, eller ingen av dem. Handledsresultatet räknas fram ur de två tillsammans — är bara den ena ansluten får du inget handledsresultat alls.

5.3 · Starta en ny mätning i appen

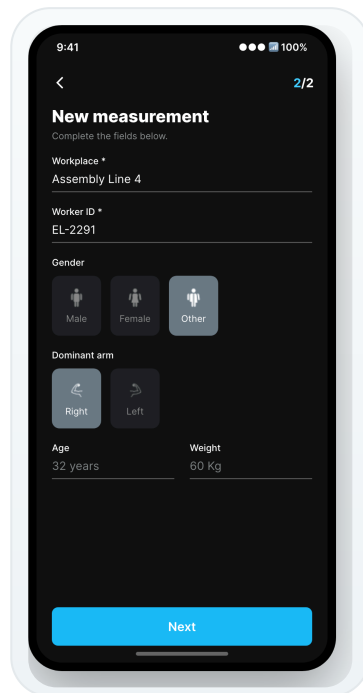
Tryck på **Ny mätning** på startskärmen, fyll i de två inställningssidorna och bekräfta sammankopplingen före kalibreringen.



C Startskärm — tryck på **Ny mätning**. Mappikonen öppnar historiken, kugghjulet öppnar inställningarna.



D Sida 1 — två separata val: **Feedback** (vad de färgade rutorna reagerar på under inspelningen) och **Typ av mätning** (hur arbetet loggas). Välj eller sök därefter fram en operatör.



E Sida 2 — operatörsprofil (arbetsplats, ID, kön, dominant arm, ålder, vikt). Tryck på **Nästa**.

Sida 1 i detalj — Feedback och Typ av mätning är oberoende av varandra

De svarar på två olika frågor. Du väljer båda, i valfri kombination.

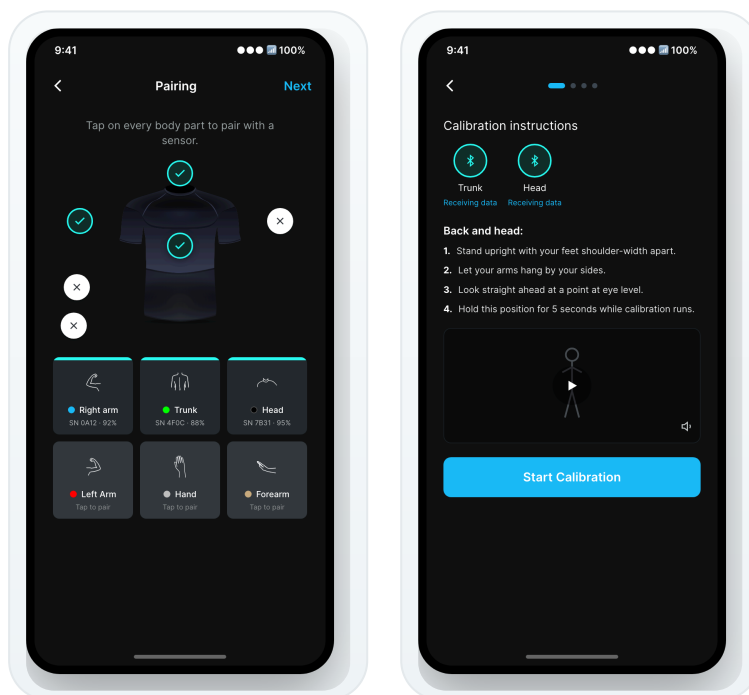
INSTÄLLNING	ALTERNATIV	VAD DEN GÖR
Feedback Vad de färgade rutorna reagerar på under inspelningen	Omedelbar feedback	Rutan reagerar på arbetsställningen just nu . Passeras en gräns blir den orange eller röd direkt, och vibration eller röstsignal utlöses om du slagit på det i Inställningar. Använd detta vid arbetsteknikträning, där operatören ska märka effekten av varje rörelse.
	Akkumulerad feedback	Rutan reagerar på hur stor del av tiden hittills som tillbringats i en riskfylld arbetsställning, inte på den aktuella rörelsen. Den är grå de första minuterna medan den samlar in data — 10 minuter som standard, justerbart i Inställningar — och visar en nedräkning. Därefter blir den orange eller röd om för stor del av den mätta tiden har legat över en gräns.

		Använd detta för att bedöma arbetet som helhet i stället för en enskild rörelse.
Typ av mätning Hur arbetet loggas	Aktivitet	Spela in fritt och logga aktiviteter när de sker. Inget planeras i förväg — du trycker på den aktivitet som utförs nu, och den föregående avslutas automatiskt.
	Arbetscykel	Följ en fördefinierad uppgiftslista för en station. Välj först fabrik, linje, station, operatör och modell, och stega sedan genom uppgifterna manuellt eller låt appen gå vidare automatiskt. Kräver en arbetscykel upplagd i arbetsbiblioteket och en telefon som är online.

Online eller offline. För att läsa in en färdig **Arbetscykel** eller återanvända en sparad operatörsprofil måste du vara online. Offline skapar du en ny profil och synkar senare.

5.4 · Bekräfta sammankopplingen och kalibrera

Skärmen **Sammankoppling** visar tröjan med varje kroppsdel. Sammankopplade sensorer visas med en **cyan bock**; tryck på en kroppsdel för att koppla samman, eller på en sammankopplad för att koppla ifrån. Tryck på **Nästa** (uppe till höger) när du är klar, för att gå vidare till kalibreringen.



F Översikt över sammankoppling — korten visar varje sensors serienummer och batterinivå. Tryck på **Nästa** när de sensorer du behöver är anslutna.

G Kalibrering — följ de numrerade stegen och instruktionsfilmen, tryck på **Starta kalibrering** och håll ställningen i 5 sekunder.

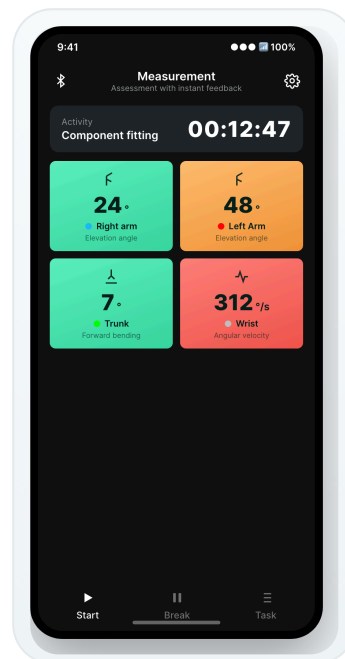
Kalibreringen görs per testperson, i **fyra steg** — **Rygg och huvud**, **Höger arm**, **Vänster arm** och en **referens framåt**. Varje steg har text, en instruktionsfilm (med ljud) och röstinstruktioner; armstegen

använder vikten på cirka 2 kg. Kalibreringen sparas i telefonen och kan återanvändas för flera mätningar på samma person **om sensorerna inte har flyttats** — annars måste du kalibrera om.

5.5 • Live-läge och inspelning

Efter kalibreringen kommer du till live-läget. Mätrutorna uppdateras i realtid och färgas efter risk — **grönt** (säkert), **orange**, **rött**.

- **Välj mätvärden:** håll in en ruta, kryssa i de mätvärden du vill se och tryck på **Spara** (uppe till vänster).
- **Kalibrera om:** innan du startar (timern på 00:00:00), tryck på kugghjulet → en kroppsdel.
- **Spela in:** tryck på **Starta**; använd **Paus** för att pausa; tryck på **Avsluta** för att stoppa och spara.
- När du är online kan du även lägga till aktiviteter under inspelningen.



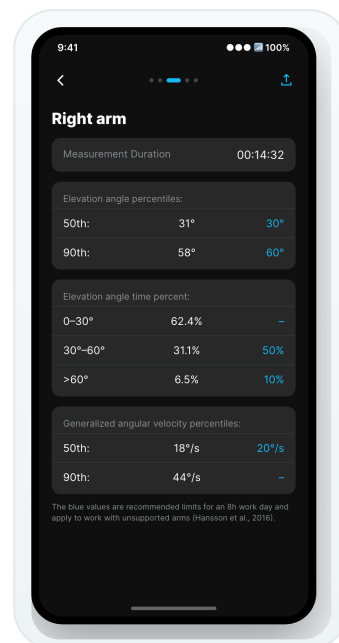
H Live-läge — knapparna Starta / Paus / Avsluta, med riskfärgade mätrutor.

Granska en mätning direkt i appen, eller i sin helhet i webbpanelen.

I appen

Tryck på **mappikonen** (startskärmen, uppe till höger) för att öppna dina mätningar. Tryck på **:-menyn → Rapport** för en mätning. Rapporten öppnas som **sidor du bläddrar mellan** — en per kroppsdel — med siffrorna i tabeller. Rekommenderade gränser visas i **blått** bredvid ditt resultat; alla finns samlade i kapitel 7.

- :-menyn erbjuder även **Synkronisera mätning**, **Dela** och **Ta bort**.
- Tryck på en mätning för att öppna dess **tidslinje** (aktiviteter, raster).



i Rapport i appen — tabeller per kroppsdel; de blå värdena är de rekommenderade gränserna för en 8 timmars arbetsdag.

I webbpanelen

Mätningar som gjorts online laddas upp automatiskt; mätningar som gjorts offline laddas upp när du är uppkopplad igen (kan ta några minuter). Logga in på **cloud.wergonic.com** och öppna **Mått** i vänstermenyn. Sidan har flikarna **Aktiv**, **Färdig** och **Arkiverad**. Tabellen listar varje mätning med kolumnerna *ID*, *Arbetstagare*, *Inspelade lemmar*, *Varaktighet*, *Började kl*, *Riskbedömningar*, *Status* och *Åtgärder*. **Klicka på en färdig mätning** för att öppna detaljerna.

Resultaten visas som:

- **Cirkeldiagram** — arbetsställning (°) först; växla till rörelsehastighet för vinkelhastighet (°/s). Exportera till Excel eller PDF, eller öppna den detaljerade vyn för tidsdiagram.
- **Tabeller** — arbetsställning, en algoritmbaserad uppskattning av räckvidd, och därefter rörelsehastighet.

Radmenyn för varje mätning erbjuder också **Kör riskbedömning**, **Skapa rapport**, **Exportera rådata** och **Arkiv**. Markera flera mätningar för att **Jämföra** dem eller skapa en **Sammanlagd rapport**.

Referensvärden

Det här är de rekommenderade gränser som appen visar i blått bredvid dina resultat. De gäller en hel **8 timmars arbetsdag**. Att en gräns överskrids är ingen diagnos — det är en signal om att exponeringen bör minskas.

7.1 • Så läser du siffrorna

- **50:e percentilen (medianen)** — det värde som operatören låg på eller under under halva den mätta tiden. Det beskriver den typiska arbetsställningen eller hastigheten.
- **90:e percentilen** — det värde som nås under den mest ansträngande tiondelen av tiden. Den fångar topparna.
- **Tidsprocent** — hur stor del av den mätta tiden som tillbringades i varje vinkelintervall.

7.2 • Rekommenderade gränser

KROPPSDEL	MÄTVÄRDE	REKOMMENDERAD GRÄNS	KÄLLA
Armar (utan understöd)	Elevationsvinkel — 50:e percentilen	$\leq 30^\circ$	Hansson m.fl., 2016
	Elevationsvinkel — 90:e percentilen	$\leq 60^\circ$	
	Vinkelhastighet — 50:e percentilen	$\leq 30\text{ }^\circ/\text{s}$	
Rygg	Framåtböjning — 50:e percentilen	$\leq 20^\circ$	Hansson m.fl., 2016
	Sidoböjning — 50:e percentilen	$\leq 20^\circ$	
Huvud	Sidoböjning — 50:e percentilen	$\leq 20^\circ$	Ingen källa anges i appen
Handled	Vinkelhastighet — 50:e percentilen	$\leq 20\text{ }^\circ/\text{s}$ $\leq 15\text{ }^\circ/\text{s}$ om arbetet också bedöms som kraftkrävande	Arvidsson m.fl., 2017
Puls (pulsband, tillval)	Sammanlagd tid över 33 % av pulsreserven	Redovisas som ett värde; appen anger ingen rekommenderad gräns	—

Gränserna ovan är de som appen visar. Huvudets framåtböjning redovisas utan gränsvärde.

7.3 • Vinkelintervall i rapporten

Rapporten visar också hur stor del av tiden som tillbringades i varje intervall. Allt under 10° räknas som neutralt och redovisas inte. Att luta sig bakåt mer än 5° räknas separat — den ackumulerade feedbacken använder det under inspelningen, men det visas inte i de här tabellerna.

MÄTVÄRDE	INTERVALL SOM REDOVISAS
Rygg — framåtböjning	10°–20° · 20°–45° · > 45°
Rygg — sidoböjning	0°–10° · 10°–30° · > 30°
Huvud — framåtböjning	10°–20° · 20°–30° · > 30°
Arm — elevation	0°–30° · 30°–60° · > 60°

7.4 · Fullständiga referenser

Appen anger sina källor i kortform. Utskrivna i sin helhet är de:

1. Hansson, G.-Å., Arvidsson, I. & Nordander, C. (2016). *Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen*. Arbets- och miljömedicin, Lund, Rapport nr 4/2016.
Anges på arm- och ryggssidorna i rapporten. Gränserna gäller arbete där armarna inte har understöd.
2. Arvidsson, I., Dahlqvist, C., Enquist, H. & Nordander, C. (2017). *Åtgärdsnivåer mot belastningsskada*. Arbets- och miljömedicin Syd, Rapport nr 18/2017. Lund.
Anges på handledssidan i rapporten.

Underhåll och retur

Mellan mätningar

- **Ta ur sensorerna** och maskintvätta sedan plaggen i **30 °C** med vanligt, parfymfritt tvättmedel (inget desinficerande sköljmedel).
- **Desinficera** de urtagna sensorerna.
- Undvik att ladda ur telefonen helt.

Återlämna kitet

- Rengör arbetskläderna enligt ovan.
- Batterierna behöver inte återlämnas — återvinn dem du inte ska använda.
- Ladda telefonen fullt.
- Logga ut från Google Play och Wergonic-appen.



Felsökning och vanliga frågor

Felsökning

PROBLEM	SÅ GÖR DU
Sensorn blinkar inte / verkar avstängd	Fuktiga fingrar kan ladda ur knappcellsbatterier. Prova ett nytt batteri; startar den ändå inte, kontakta Wergonic för ett byte.
Sensorn är långsam att koppla samman	Starta sensorn <i>innan</i> du öppnar appen och vänta cirka en minut. Tryck inte upprepade gånger på koppla samman/koppla ifrån. Prova en annan plats — vissa miljöer stör Bluetooth.
Batteriluckan går inte att öppna	Använd endast CR2025, isatt åt rätt håll. Använd aldrig CR2032 — den kan fastna och skada locket.
Appen fastnar i laddning efter kalibreringen	Beror oftast på att den söker nätverk offline. Slå på flygplansläge <i>med Bluetooth på</i> , eller arbeta online för bästa stabilitet.
Inget handledsresultat i rapporten	Sensorerna Hand och Underarm hör ihop. Om bara den ena var ansluten kan inget handledsvärde beräknas.

Vanliga frågor

Måste jag vara online för att mäta?

Nej — bara Bluetooth krävs. Data sparas i telefonen och laddas upp när du är uppkopplad igen. Online-läget är stabilare och rekommenderas.

Hur långt räcker Bluetooth?

Cirka 10 meter, men räckvidden beror på miljön där du mäter.

Mäter systemet rotation?

Nej. Det mäter lutningsvinklar mot lodlinjen och rörelsehastighet. Vridning av bål, huvud eller överarm mäts inte — se kapitel 3.2.

Varför står det "Underarm" i appen men "Handled" i rapporten?

Därför att det är två olika saker. Den beige sensorn sitter på underarmen och heter Underarm överallt där den ställs in. Det finns ingen handledssensor — handledsvärdet räknas fram ur sensorerna Hand och Underarm tillsammans. Se kapitel 3.1.

Var exakt ska huvudsensorn sitta?

Mitt på pannan, fastsatt i pannbandet — inte över örat. Se kapitel 5.2.

Behöver du hjälp? Kontakta Wergonics team för utbyte av utrustning eller stöd med installation och mätningar.